

Base de connaissances recruteur

Loïc NGASSA — Assistant RAG professionnel

Document complémentaire destiné à alimenter un assistant de recrutement fondé sur les documents personnels fournis.

Objectif : couvrir un large spectre de questions de recruteurs tout en imposant un comportement strictement factuel et traçable.

Sources principales : CV de Loïc NGASSA et rapport de Projet de Fin d'Études chez CIMES.

1. Identité, profil et positionnement

Réponses de premier niveau pour les questions générales de recruteur.

Q : Qui est Loïc NGASSA ?

R : Loïc NGASSA est présenté comme Data Scientist et Ingénieur IA/ML. Son profil met l'accent sur l'IA générative, les LLM, le RAG, la Computer Vision, l'industrialisation des modèles et le déploiement de solutions Edge AI.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Comment Loïc se présente-t-il professionnellement ?

R : Comme Data Scientist | Ingénieur IA/ML, avec une spécialisation annoncée en IA générative (LLM, RAG) et Computer Vision.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel est son domaine de spécialisation ?

R : Les documents mettent en avant l'IA générative, les LLM, le RAG et la Computer Vision, avec un intérêt pour l'industrialisation et le déploiement Edge AI.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel type de problèmes cherche-t-il à résoudre ?

R : Son profil indique qu'il cherche à transformer des problématiques métiers complexes en solutions algorithmiques et à concevoir puis déployer des produits IA de bout en bout.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle stack est mise en avant dans son profil ?

R : Python, PyTorch et les technologies LLM sont explicitement mises en avant dans son résumé professionnel.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel est son positionnement entre data science et ingénierie ?

R : Le CV le positionne à l'intersection de la Data Science et de l'ingénierie IA/ML, avec des expériences couvrant modèles, traitement de données, Computer Vision et mise en production.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il une orientation plutôt recherche ou produit ?

R : Les documents montrent une orientation vers des solutions opérationnelles et déployables : mise en production, Edge AI, application industrielle packagée et produits IA.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10–31

Q : Quels mots-clés résument son profil ?

R : IA/ML, IA générative, LLM, RAG, Computer Vision, Edge AI, Python, PyTorch, industrialisation et déploiement.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel est son projet professionnel déclaré ?

R : Le rapport indique que l'expérience chez CIMES a conforté son souhait de poursuivre une carrière professionnelle dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.30–31

Q : Peut-il expliquer son parcours en quelques phrases ?

R : Oui : formation d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France, expérience d'Assistant Data Scientist chez EA le Sextant, puis stage de fin d'études comme Ingénieur informatique chez CIMES, avec des projets personnels en RAG, forecasting et NLP.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.1–4

2. Formation et parcours académique

Informations explicitement présentes dans le CV et le rapport.

Q : Où Loïc a-t-il étudié ?

R : Il a étudié à l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes pour son diplôme d'ingénieur en informatique, après une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel diplôme a-t-il préparé à l'INSA Hauts-de-France ?

R : Un diplôme d'ingénieur en informatique, sur la période 2023–2026.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Dans quelle ville a-t-il suivi sa formation d'ingénieur ?

R : À Valenciennes, en France.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle formation avait-il avant l'INSA ?

R : Une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala, de 2021 à 2023.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles matières sont citées pour sa formation d'ingénieur ?

R : Machine learning, statistique et probabilité, algèbre linéaire et big data.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles matières sont citées en classe préparatoire ?

R : Algèbre linéaire, calcul différentiel, probabilités et statistiques, algorithmique et complexité, et SQL.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel lien existe entre sa formation et son stage chez CIMES ?

R : Le rapport explique que le stage lui a permis de confronter les connaissances théoriques acquises pendant sa formation à la réalité d'un projet industriel complet.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : La formation mentionne-t-elle le machine learning ?

R : Oui, le machine learning figure explicitement parmi les cours de la formation d'ingénieur.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : La formation mentionne-t-elle les mathématiques ?

R : Oui : algèbre linéaire, calcul différentiel, probabilités et statistiques sont explicitement cités.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Le parcours académique est-il orienté informatique ?

R : Oui. Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France et une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur auparavant.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

3. Expérience EA le Sextant

Questions centrées sur l'expérience d'Assistant Data Scientist.

Q : Quelle expérience Loïc a-t-il chez EA le Sextant ?

R : Assistant Data Scientist, d'avril 2025 à septembre 2025 à Lille.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il travaillé en Computer Vision chez EA le Sextant ?

R : Oui. Il a participé à l'amélioration et à la mise en production d'un système de Computer Vision Edge AI via PyTorch et OpenCV.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel résultat de latence est mentionné ?

R : Le CV indique une réduction de 30 % de la latence de traitement pour une reconnaissance faciale en temps réel.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il travaillé sur le NLP chez EA le Sextant ?

R : Oui. Il a participé à l'automatisation du traitement documentaire via NLP, Transformers et OCR.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel gain d'indexation est mentionné ?

R : Le CV indique une augmentation de 50 % de la vitesse d'indexation des données.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il développé des outils d'aide à la décision ?

R : Oui. Le CV mentionne la conception d'outils d'aide à la décision pour optimiser les plannings.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles technologies sont associées à son expérience chez EA le Sextant ?

R : PyTorch, OpenCV, Transformers et OCR sont explicitement mentionnés.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel type de système Edge AI a-t-il contribué à mettre en production ?

R : Un système de Computer Vision pour de la reconnaissance faciale en temps réel.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel type de traitement documentaire a-t-il automatisé ?

R : Le traitement documentaire via NLP, Transformers et OCR, avec un objectif d'accélération de l'indexation.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Peut-il parler d'un impact quantifié chez EA le Sextant ?

R : Oui : -30 % de latence pour le système de Computer Vision et +50 % de vitesse d'indexation des données, selon le CV.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

4. Stage CIMES : contexte, objectif et responsabilités

Questions générales sur le stage de fin d'études.

Q : Où a-t-il réalisé son stage de fin d'études ?

R : Chez CIMES, à Valenciennes, au sein de l'équipe de CAP-TRACK chargée du développement d'un outil de granulométrie par vision artificielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.1, 3–4

Q : Quel était le thème du stage ?

R : Le développement d'un outil professionnel d'analyse granulométrique par vision artificielle destiné au contrôle qualité industriel du ballast ferroviaire.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.1

Q : Quel était l'objectif industriel ?

R : Automatiser le contrôle de la distribution dimensionnelle du ballast à partir d'un flux vidéo ou d'images, avec une analyse en temps réel ou différée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quelles étaient ses principales missions ?

R : Refactorisation du projet, clean code et Git, intégration des sous-modules, participation au pipeline de segmentation et d'analyse d'images, système de licence RSA avec empreinte matérielle et documentation technique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.4

Q : Pourquoi le projet était-il important pour CIMES ?

R : Il combinait un enjeu produit — livrer un logiciel robuste, packagé et déployable — et un enjeu commercial de protection contre la duplication ou l'usage non autorisé.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.4

Q : Dans quel environnement de travail a-t-il évolué ?

R : Dans une équipe pluridisciplinaire au sein du Technopole Transalley, avec prise en compte des contraintes métier industrielles.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel type d'application devait être livré ?

R : Une application Python complète, autonome et déployable hors ligne, capable d'acquérir un flux RTSP, segmenter les particules, calculer leurs propriétés et produire une courbe granulométrique et un rapport PDF.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.2–4

Q : Le stage était-il uniquement centré sur l'IA ?

R : Non. Il couvrait aussi l'architecture logicielle, les interfaces, la calibration, la cryptographie, le packaging, les tests et la documentation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.4, 13–31

Q : A-t-il travaillé sur un produit destiné à être déployé chez des clients ?

R : Oui. Le rapport décrit un logiciel destiné à des clients industriels, avec packaging autonome, guide d'installation et système de licence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.4, 23–25

Q : Quel était le rôle de CAP-TRACK dans le stage ?

R : Le rapport indique que Loïc a réalisé son stage au sein de l'équipe CAP-TRACK en charge du développement de l'outil de granulométrie par vision artificielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.3

5. CIMES : architecture logicielle et clean code

Questions de génie logiciel pouvant être posées à partir du rapport.

Q : Pourquoi refactoriser l'application CIMES ?

R : L'application était initialement monolithique et regroupait acquisition vidéo, traitement d'image, interface et rapports. Cela limitait la maintenance, la séparation des responsabilités et la gestion des erreurs.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–15

Q : Quelle architecture a été mise en place ?

R : Le code a été découpé en trois couches : Core pour la logique métier, UI pour l'interface et Utils pour les services transverses comme configuration et journalisation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.15

Q : Quel principe architectural est cité ?

R : La séparation des préoccupations, avec une logique de type Model-View, afin d'isoler les composants et de faciliter les tests et l'évolution.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.15

Q : Comment la gestion des exceptions a-t-elle été améliorée ?

R : Les étapes sensibles — chargement du modèle, inférence, analyse morphologique — ont été encapsulées dans une gestion d'erreur avec logs et exceptions typées, afin d'afficher des messages explicites à l'utilisateur.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.15

Q : Quel rôle joue le logging ?

R : Il assure la traçabilité et le diagnostic. Des préfixes sémantiques ont été standardisés et un debug conditionnel via `CIMES_DEBUG=1` permet de rediriger `stdout/stderr` vers un fichier.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.15

Q : Comment les paramètres de configuration ont-ils été gérés ?

R : Un système de configuration centralisée en JSON a remplacé des fichiers texte dispersés, avec des fonctions de migration automatique pour conserver la rétrocompatibilité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.15–16

Q : Comment PyInstaller a-t-il influencé l'architecture ?

R : Une abstraction des chemins a été ajoutée pour distinguer développement et environnement déployé et localiser correctement les ressources, modèles et fichiers de calibration.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Comment le rechargement du modèle a-t-il été optimisé ?

R : Un cache global évite de recharger le modèle de deep learning à chaque capture, ce qui réduit la latence du traitement temps réel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Quels outils de qualité de code ont été utilisés ?

R : Pylint et Black, avec une partie des vérifications intégrée à GitHub Actions.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10–12

Q : Comment les sous-modules Git ont-ils été utilisés ?

R : App-calibrage et Reglage-parametre ont été rattachés au dépôt principal comme sous-modules Git, chacun conservant son historique et sa version référencée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.11, 23

6. Computer Vision, segmentation et YOLO-OBB

Questions techniques sur la partie IA/vision du PFE.

Q : Quelle tâche de Computer Vision était au cœur du projet ?

R : La segmentation d'instances de particules de ballast dans des images ou flux vidéo, afin d'extraire leurs dimensions et reconstruire une distribution granulométrique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–9

Q : Pourquoi utiliser une segmentation d'instances ?

R : Parce que chaque caillou doit être identifié et isolé individuellement, y compris en présence de recouvrements entre particules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.6

Q : Quelle différence avec la segmentation sémantique ?

R : La segmentation d'instances distingue les occurrences individuelles, alors que la segmentation sémantique attribue une catégorie aux pixels sans distinguer les objets individuels.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.6

Q : Quels modèles ou méthodes ont été comparés ?

R : Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.16–20

Q : Pourquoi Cellpose a-t-il été remis en question ?

R : Les tests réels indiquaient un temps d'inférence de 5 à 10 secondes par image et une taille de modèle jugée incompatible avec l'exigence quasi temps réel et le packaging industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.16–17

Q : Pourquoi YOLO-OBB a-t-il été retenu ?

R : Le rapport indique qu'il offrait un compromis entre temps d'inférence, qualité de segmentation et taille du modèle, avec de meilleures performances de détection que les configurations à boîtes alignées selon les métriques suivies.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17, 20

Q : Que signifie OBB ?

R : Oriented Bounding Box, c'est-à-dire une boîte englobante orientée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7

Q : Pourquoi une boîte orientée est-elle utile pour les cailloux ?

R : Elle suit mieux la géométrie d'objets irréguliers ou allongés observés sous différents angles et réduit l'espace vide autour des particules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8

Q : Quels paramètres géométriques sont associés à la boîte orientée ?

R : Le centre (x, y), la largeur w, la hauteur h et l'angle de rotation θ ; la sortie finale mentionne aussi les quatre sommets.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7 et p.19

Q : Quel framework a servi pour l'inférence YOLO-OBB ?

R : Ultralytics, avec support GPU CUDA.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7

7. Dataset, entraînement et évaluation du modèle

Questions qu'un recruteur technique peut poser sur la démarche d'entraînement.

Q : Combien d'images ont été annotées ?

R : 300 images de lots de cailloux ont été collectées et annotées via Roboflow.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.17

Q : Comment le dataset a-t-il été séparé ?

R : 240 images pour l'entraînement et 60 images pour la validation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Pourquoi utiliser un jeu de validation séparé ?

R : Pour évaluer la capacité de généralisation sur des images non vues pendant l'apprentissage.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quels modèles ont été entraînés sur ce protocole ?

R : YOLO 26m, Mask R-CNN et YOLO OBB 26m ; l'étude globale comparait aussi Cellpose et Watershed.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–20

Q : Quel était le batch utilisé ?

R : Le tableau d'entraînement indique un batch de 8 pour YOLO 26m, Mask R-CNN et YOLO OBB 26m.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Combien d'epochs sont indiquées ?

R : 150 epochs pour les trois modèles présentés dans le tableau comparatif.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quel temps d'entraînement est indiqué pour YOLO 26m ?

R : 30 minutes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quel temps d'entraînement est indiqué pour Mask R-CNN ?

R : 45 minutes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quel temps d'entraînement est indiqué pour YOLO OBB 26m ?

R : 40 minutes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quelle consommation GPU est indiquée pour YOLO OBB 26m ?

R : 6,9 Go dans le tableau comparatif.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

8. Calibration, métrologie et granulométrie

Questions sur la chaîne de mesure et le lien image → mesure physique.

Q : Qu'est-ce que la granulométrie dans le projet ?

R : Il s'agit de déterminer la distribution des tailles des cailloux constituant le ballast.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.5

Q : Quelle méthode sert de référence ?

R : Le tamisage mécanique, décrit comme la méthode de référence normalisée et associée à la norme NF EN 13450.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.5, 31

Q : Pourquoi remplacer ou compléter le tamisage ?

R : Le tamisage nécessite un prélèvement physique, est réalisé en différé, demande du temps et du personnel et ne permet pas un contrôle continu sur une chaîne industrielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.5

Q : Quel est le rôle de la calibration caméra ?

R : Établir une correspondance métrique entre les pixels de l'image et les dimensions physiques en millimètres.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8

Q : Quelle correction de distorsion est mentionnée ?

R : La correction de la distorsion optique selon le modèle de calibration de Zhang, implémenté dans OpenCV.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Quelle correction de perspective est mentionnée ?

R : Une transformation d'homographie permettant de ramener le plan observé à une vue orthogonale lorsque la caméra n'est pas parfaitement perpendiculaire.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Pourquoi la mesure 2D pose-t-elle une difficulté ?

R : La projection 2D ne donne pas directement toute la géométrie 3D du caillou ; le projet suppose donc une corrélation entre dimensions apparentes 2D et granulométrie réelle, avec correction empirique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.9

Q : Quelle hypothèse H1 est formulée ?

R : La distribution des dimensions apparentes mesurées en projection 2D est corrélée à la distribution granulométrique réelle 3D obtenue par tamisage, moyennant un facteur de correction empirique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.9

Q : Quelle propriété morphologique est extraite ?

R : Les axes majeur et mineur des particules, notés a et b, via scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7

Q : Quelle évolution est proposée pour améliorer la métrologie ?

R : L'intégration d'un système stéréoscopique à deux caméras afin de reconstruire la hauteur des particules et d'estimer leur volume.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

9. Licence, cryptographie et sécurité logicielle

Questions sur la protection du logiciel industriel.

Q : Pourquoi un système de licence était-il nécessaire ?

R : Le logiciel devait être distribué à des clients industriels et fonctionner hors ligne, tout en empêchant la duplication ou l'usage non autorisé.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.4, 21

Q : Quel mécanisme cryptographique a été choisi ?

R : Une licence fondée sur RSA-2048, PSS et SHA-256.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Où est conservée la clé privée ?

R : Elle est conservée côté éditeur et n'est pas embarquée dans l'exécutable distribué.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Que contient l'application cliente ?

R : La clé publique et la logique de vérification de la licence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Quel est le rôle de la signature RSA ?

R : Garantir l'intégrité et l'authenticité du fichier de licence, afin qu'un utilisateur ne puisse pas fabriquer lui-même une licence valide.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Comment la machine cliente est-elle identifiée ?

R : À partir de l'UUID du disque dur, du hostname et du modèle du processeur, concaténés puis hachés en SHA-256 ; les 16 premiers caractères sont formatés en quatre groupes de quatre.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Quel format prend le fichier de licence ?

R : Un document JSON contenant notamment l'identité du client, l'empreinte matérielle, la date d'expiration et la signature RSA.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Pourquoi trier les clés JSON avant signature ?

R : Pour obtenir une représentation canonique et donc une chaîne stable à signer et à vérifier, indépendamment de l'ordre d'écriture des champs.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Que se passe-t-il si une étape de vérification échoue ?

R : La licence est rejetée dans son intégralité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.22

Q : Le système nécessite-t-il internet au démarrage ?

R : Non. Le contrôle de licence est conçu pour fonctionner hors ligne.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–24

10. Packaging, déploiement et produit industriel

Questions sur le passage du prototype au logiciel livrable.

Q : Quel outil de packaging a été choisi ?

R : PyInstaller.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Pourquoi PyInstaller ?

R : Le rapport le présente comme adapté à l'écosystème Python et au besoin d'embarquer des dépendances volumineuses et hétérogènes, notamment Ultralytics et PyTorch.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Qu'est-ce que le fichier de spécification ?

R : Une configuration qui décrit le point d'entrée, les ressources à embarquer et certains imports non détectés automatiquement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Pourquoi un second exécutable a-t-il été créé ?

R : Pour fournir au client un outil minimal dédié au calcul de l'empreinte matérielle, indépendamment de l'application principale.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Comment se déroule l'activation côté client ?

R : Le client exécute l'outil d'identification machine, transmet l'empreinte à CIMES, reçoit le fichier de licence, le place avec l'exécutable puis lance l'application qui vérifie la licence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.22–24

Q : Quel type de livraison est prévu ?

R : Un dossier autonome contenant l'exécutable, les dépendances et les ressources, accompagné d'un guide d'utilisation et d'installation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Pourquoi le hors-ligne est-il important ?

R : Parce que les postes industriels ciblés peuvent être physiquement isolés d'internet.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21

Q : Comment les ressources sont-elles localisées après packaging ?

R : Une abstraction des chemins distingue l'environnement de développement de l'environnement déployé afin de localiser modèles, fichiers de calibration et icônes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Quels aspects de production ont été traités en plus du modèle IA ?

R : Architecture, gestion d'erreurs, logging, configuration, licence, packaging, tests, documentation et interface utilisateur.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–25

Q : Le projet allait-il jusqu'à la documentation utilisateur ?

R : Oui. Le déroulement du stage prévoyait la rédaction de documentation technique, d'un guide utilisateur et d'un guide d'installation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

11. Tests, qualité et validation

Questions sur la manière dont le travail a été vérifié.

Q : Quels niveaux de tests sont mentionnés ?

R : Des tests unitaires sur certains modules de calcul, des tests fonctionnels manuels sur les applications autonomes et des tests end-to-end sur le système complet.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Sur quelles données les tests fonctionnels ont-ils été réalisés ?

R : Sur des jeux d'images et de mesures réels fournis par l'entreprise.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Comment la non-régression était-elle vérifiée ?

R : Par des vérifications lors de l'intégration des sous-modules dans l'application principale.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.11–12

Q : Comment les courbes granulométriques étaient-elles validées ?

R : Par comparaison quantitative avec les courbes de référence issues du tamisage physique, utilisées aussi pour ajuster les paramètres de correction.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : Quel rôle GitHub Actions a-t-il joué ?

R : Un workflow déclenchait notamment une analyse Pylint à chaque push sur le dépôt Reglage-parametre.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : Pourquoi documenter le code avec des docstrings ?

R : Pour expliciter les types de paramètres, valeurs par défaut, exceptions et structures de retour et faciliter la maintenance.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Quel était l'objectif des tests end-to-end ?

R : Vérifier le cycle complet des fonctionnalités sur le flux vidéo ainsi que le cycle complet du système de licence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : La qualité du code était-elle suivie automatiquement ?

R : Partiellement oui, via Pylint, Black et GitHub Actions.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.11–12

Q : Les modules étaient-ils testables séparément ?

R : Oui. La modularité visait notamment à développer, déboguer et valider les briques indépendamment avant intégration.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : Quel était l'intérêt des données synthétiques ?

R : Elles permettaient de tester isolément certains modules de calcul ne dépendant pas de ressources externes et de vérifier la cohérence des sorties sur des cas limités.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

12. Résultats et réalisations concrètes

Questions sur ce qui a effectivement été livré.

Q : Quelles briques ont été développées et intégrées ?

R : La segmentation YOLO, le pipeline d'analyse d'images, le tracé des courbes granulométriques, la génération de rapports PDF, la transmission automatique par courriel et le système de licence RSA.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Le système de licence fonctionnait-il de bout en bout ?

R : Le rapport indique que le système de licence RSA était fonctionnel de bout en bout.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : L'interface a-t-elle été travaillée ?

R : Oui. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie, à la cohérence visuelle et aux messages d'erreur destinés aux opérateurs de terrain.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Quel changement majeur a été fait dans le pipeline de segmentation ?

R : Cellpose a été remplacé par YOLO-OBB entraîné sur le dataset du projet, avec adaptation du traitement en aval.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.19–20

Q : Comment le pipeline a-t-il conservé l'analyse morphologique existante ?

R : Les polygones orientés de YOLO-OBB sont rastérisés pour reconstruire un masque équivalent, permettant de réutiliser la chaîne d'analyse morphologique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.20

Q : Quel avantage industriel du modèle retenu est mentionné ?

R : Sa légèreté relative, importante puisque le modèle doit être embarqué dans le logiciel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.20

Q : Le logiciel produit-il un rapport PDF ?

R : Oui, la génération d'un rapport PDF professionnel fait partie des fonctionnalités décrites.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4, 25

Q : Le logiciel peut-il traiter un flux vidéo ?

R : Oui. Il est conçu pour acquérir un flux vidéo RTSP depuis une caméra IP et effectuer une analyse en temps réel ou différée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Le logiciel peut-il fonctionner sans internet ?

R : Oui, le rapport le décrit comme déployable hors ligne.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel est le résultat global déclaré du stage ?

R : Le rapport indique que l'ensemble des briques décrites a été développé, testé et intégré avec succès dans l'application CIMES.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

13. Limites, difficultés et esprit critique

Questions qui testent la capacité à discuter les limites sans les masquer.

Q : Quelle est la principale limite métrologique identifiée ?

R : La mesure est fondée sur une projection 2D alors que le tamisage caractérise une propriété liée à la géométrie réelle des granulats ; le rapport propose la stéréovision comme piste d'amélioration.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.28–29

Q : Quelle limite concerne le modèle après entraînement ?

R : Le modèle actuel est décrit comme figé après son entraînement initial.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

Q : Quelle évolution est proposée pour le modèle ?

R : Une infrastructure de réentraînement continu alimentée par des images de production annotées semi-automatiquement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

Q : Pourquoi un réentraînement continu serait-il utile selon le rapport ?

R : Pour adapter le détecteur à des variations saisonnières d'éclairage ou à des changements de fournisseurs de ballast.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

Q : Quelle évolution est proposée pour la licence ?

R : Un modèle hybride combinant une vérification locale obligatoire avec une synchronisation périodique optionnelle permettant notamment révocation à distance et suivi d'usage.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

Q : Quelles difficultés générales sont signalées ?

R : Le rapport évoque notamment les contraintes liées au monde industriel, la complexité d'un projet multi-modules, les changements de spécifications et les enjeux de déploiement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10–12, 30–31

Q : Pourquoi la calibration est-elle un point sensible ?

R : Parce qu'elle doit rendre la mesure en pixels exploitable en millimètres tout en restant utilisable par des opérateurs non spécialistes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Quels sont les quatre verrous techniques explicitement listés ?

R : Robustesse de la détection, traçabilité métrologique, ergonomie de calibration et déploiement sécurisé hors ligne.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Loïc présente-t-il les limites de son travail ?

R : Oui. Le rapport comporte une analyse critique des limites méthodologiques et techniques ainsi que des perspectives.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.26–30

Q : Quelle leçon tire-t-il des contraintes industrielles ?

R : Il explique avoir appris à concilier rigueur scientifique, contraintes de délai, besoins métiers, robustesse, documentation et déploiement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.30–31

14. Projets personnels : RAG et IA générative

Questions sur le projet RAG présent dans le CV. Ne pas extrapoler au-delà de ce qui est documenté.

Q : Loïc a-t-il réalisé un projet RAG ?

R : Oui. Le CV mentionne un Agent IA Intelligent d'Analyse Documentaire basé sur le RAG.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel était l'objectif du projet RAG ?

R : Développer un moteur de recherche sémantique permettant d'interroger des documents techniques complexes.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel modèle est cité dans le projet RAG ?

R : Mistral 7B.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel type de stockage est mentionné ?

R : Une base de données vectorielle.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles technologies sont associées au RAG ?

R : Python, LangChain, Hugging Face, Streamlit et LLM sont indiqués dans le CV.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle interface a-t-il développée ?

R : Une interface Streamlit destinée à permettre à des utilisateurs non techniques d'extraire des informations en langage naturel.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Le projet RAG est-il lié à des documents techniques ?

R : Oui, explicitement.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Le CV mentionne-t-il LangChain ?

R : Oui, LangChain est associé au projet RAG et figure aussi dans la liste des compétences.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Le CV mentionne-t-il Hugging Face ?

R : Oui, Hugging Face est associé au projet RAG.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Le CV permet-il de détailler précisément le chunking, le reranking ou le prompt engineering du RAG ?

R : Non. Ces détails d'implémentation ne sont pas explicitement décrits dans les documents fournis. Il ne faut pas les inventer.

Source : CV p.1 — information non documentée

15. Projets personnels : forecasting et NLP

Questions sur les deux autres projets du CV.

Q : Quel projet de forecasting est mentionné ?

R : Un projet Sales Forecasting utilisant Gradio, Prophet, Scikit-learn et Hugging Face Space.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel volume de transactions a été modélisé ?

R : 913 000 transactions sur 5 ans.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel était le domaine de l'application de forecasting ?

R : La prévision de la demande retail.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle métrique est donnée ?

R : Un MAPE de 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel type de recommandations est associé au forecasting ?

R : Des recommandations opérationnelles déduites de la décomposition saisonnière.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel projet NLP est mentionné ?

R : Analyse Sémantique Insights NLP, avec Streamlit, FAISS et embeddings.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Combien d'avis clients ont été analysés ?

R : 22 600 avis clients.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles méthodes NLP sont citées ?

R : TF-IDF et NMF dans un cadre de topic modeling non supervisé.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel était l'objectif de l'analyse des avis ?

R : Identifier automatiquement les causes racines d'insatisfaction.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Une interface a-t-elle été développée pour ce projet NLP ?

R : Oui, une interface Streamlit de classification en temps réel est mentionnée.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

16. Compétences techniques déclarées

Questions de synthèse sur la stack figurant dans le CV.

Q : Quelles compétences IA/ML sont listées ?

R : MCP, RAG, LangChain, PyTorch, TensorFlow, Keras et Scikit-learn.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles compétences Computer Vision/NLP sont listées ?

R : OpenCV, Hugging Face Transformers, OCR VIT et YOLO.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles compétences Data Engineering/Cloud sont listées ?

R : Talend, Docker, Kubernetes, AWS/Azure, Hadoop et Power BI.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quels langages sont listés ?

R : Python, R, C++, SQL et FastAPI est également listé dans la rubrique programmation.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : PyTorch est-il seulement mentionné comme compétence ?

R : Il apparaît dans les compétences du CV et est aussi utilisé dans l'expérience EA le Sextant et dans le contexte du PFE.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : OpenCV a-t-il été utilisé dans un projet concret ?

R : Oui, notamment pour le système de Computer Vision chez EA le Sextant et pour la calibration caméra dans le projet CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : YOLO a-t-il été utilisé concrètement ?

R : Oui, le PFE décrit l'utilisation de YOLO-OBb et le CV mentionne YOLO dans les compétences.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7, 16–20

Q : Docker est-il documenté dans une réalisation détaillée ?

R : Docker est listé dans les compétences, mais les documents fournis ne donnent pas de réalisation détaillée l'utilisant.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 — détail non documenté

Q : Kubernetes est-il détaillé dans le rapport ?

R : Non. Il est listé dans les compétences, mais le rapport PFE ne décrit pas une réalisation Kubernetes.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; PFE — non documenté

Q : AWS et Azure sont-ils détaillés dans une expérience ?

R : Ils figurent dans la liste des compétences, sans réalisation détaillée dans les deux documents fournis.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 — détail non documenté

17. Méthodes de travail, autonomie et collaboration

Questions comportementales à partir des éléments réellement documentés.

Q : Comment Loïc organisait-il le développement chez CIMES ?

R : Selon une démarche itérative et incrémentale, proche de principes agiles sans mise en œuvre formelle d'un framework Scrum.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : Comment travaillait-il avec son tuteur ?

R : Avec des points de synchronisation réguliers permettant d'ajuster les priorités selon les retours et contraintes découvertes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : A-t-il travaillé de manière autonome ?

R : Le rapport indique qu'il a développé sa capacité à travailler en autonomie sur des développements longs et multi-modules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : Comment la modularité aidait-elle l'équipe ?

R : Elle permettait de développer, déboguer et valider les briques indépendamment avant intégration.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : A-t-il participé à des revues de code ?

R : Le rapport mentionne des revues de code informelles avec le tuteur.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : Comment gérait-il des spécifications évolutives ?

R : Le rapport indique une organisation en cycles itératifs permettant d'ajuster les priorités en fonction des retours et des contraintes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : A-t-il documenté son travail ?

R : Oui : documentation technique, guide utilisateur et guide d'installation faisaient partie des livrables.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : A-t-il travaillé dans une équipe pluridisciplinaire ?

R : Oui, au sein de l'environnement de CAP-TRACK/Transalley, avec prise en compte des contraintes métier industrielles.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.3

Q : Que dit le rapport sur sa capacité d'écoute des besoins métier ?

R : Le bilan personnel indique qu'il a développé une capacité d'écoute des besoins métiers et d'adaptation aux contraintes opérationnelles des clients industriels.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.30

Q : Quel apprentissage transversal ressort du stage ?

R : Concilier exigences techniques et contraintes métier, organiser un projet long, documenter et maintenir un produit destiné à évoluer.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.30–31

18. Certifications et activités extra-professionnelles

Questions sur les éléments complémentaires du CV.

Q : Quelles certifications sont mentionnées ?

R : ML Specialisation et DL Specialisation de DeepLearning.AI, Sécurité Numérique de l'ANSSI et Atelier RGPD de la CNIL.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il une certification liée à la sécurité numérique ?

R : Oui, le CV mentionne une certification Sécurité Numérique de l'ANSSI.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il suivi un atelier RGPD ?

R : Oui, un Atelier RGPD de la CNIL est mentionné.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Pratique-t-il le basket-ball ?

R : Oui, le CV indique une pratique amateur depuis 2010.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles qualités le CV associe-t-il au basket ?

R : Cohésion de groupe, communication collective, goût de l'effort, gestion du stress en match et sens de la compétition.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il été mentor bénévole ?

R : Oui, au sein de l'AFEV d'octobre 2023 à mai 2024 à Valenciennes.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : En quoi consistait son activité de mentor ?

R : Un accompagnement hebdomadaire individuel d'un jeune, à raison de 2 heures par semaine, ainsi que l'organisation de sorties culturelles et ludiques.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : A-t-il une expérience de secourisme ?

R : Oui. Le CV mentionne une activité à la Croix-Rouge française en août 2025 et le PSC1.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Que peut-on dire de ses activités associatives ?

R : Le CV documente du mentorat bénévole à l'AFEV et une activité de secourisme à la Croix-Rouge française.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Peut-on déduire une personnalité précise à partir de ces activités ?

R : Il faut rester descriptif : les documents associent certaines qualités au basket et décrivent les activités de mentorat et de secourisme, mais ils ne permettent pas d'établir un profil psychologique.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

19. Questions pièges : informations absentes ou non vérifiables

Cette section est essentielle pour empêcher l'assistant RAG de compléter les trous par des suppositions.

Q : *Loïc a-t-il étudié à Harvard ?*

R : Je ne dispose d'aucune information indiquant cela dans les documents fournis et je préfère ne pas spéculer.

Source : Information absente des documents

Q : *Loïc a-t-il travaillé chez Google ?*

R : Ce n'est pas indiqué dans les documents fournis. Je ne peux donc pas l'affirmer.

Source : Information absente des documents

Q : *Quel est son salaire actuel ?*

R : Les documents fournis ne donnent pas cette information.

Source : Information absente des documents

Q : *Quelle est son adresse exacte ?*

R : Les documents indiquent seulement « France » et des villes associées aux expériences/formations ; aucune adresse personnelle n'est documentée.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : *Quel est son âge ?*

R : Son âge n'est pas indiqué dans les documents fournis.

Source : Information absente des documents

Q : *Quelle est sa disponibilité exacte pour un emploi ?*

R : Elle n'est pas précisée dans les documents fournis.

Source : Information absente des documents

Q : *Quel est son niveau exact en anglais ?*

R : Le niveau d'anglais n'est pas documenté explicitement dans les deux documents fournis.

Source : Information absente des documents

Q : *A-t-il utilisé LangGraph ?*

R : LangGraph n'est pas mentionné dans les documents fournis.

Source : Information absente des documents

Q : *A-t-il utilisé LlamaIndex ?*

R : LlamaIndex n'est pas mentionné dans les documents fournis.

Source : Information absente des documents

Q : *A-t-il travaillé avec Kubernetes en production ?*

R : Kubernetes figure dans la liste de compétences, mais une expérience de production détaillée n'est pas fournie.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

20. Questions techniques croisées et formulations recruteur

Variantes de questions permettant de tester le grounding sur des formulations naturelles.

Q : « Il a fait quoi concrètement chez CIMES ? »

R : Il a contribué au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision : refactorisation logicielle, pipeline de segmentation YOLO-OBB, calibration, analyse morphologique, système de licence RSA, intégration, packaging, tests et documentation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.4, 13–25

Q : « Pourquoi avoir changé de modèle de segmentation ? »

R : Cellpose était trop lent pour l'objectif quasi temps réel et son poids posait aussi un problème de packaging. Une étude comparative a conduit à retenir YOLO-OBB.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.16–20

Q : « Il sait faire de la Computer Vision ou seulement du LLM ? »

R : Les documents attestent des deux axes : Computer Vision avec PyTorch/OpenCV et YOLO-OBB, et projet RAG avec Mistral 7B, LangChain et base vectorielle.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.16–20

Q : « Il sait mettre une IA en production ? »

R : Les documents décrivent une mise en production de Computer Vision chez EA le Sextant et un logiciel industriel packagé chez CIMES avec PyInstaller.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–25

Q : « Il a déjà travaillé sur de l'Edge AI ? »

R : Oui. Le CV mentionne une expérience Edge AI chez EA le Sextant et présente l'industrialisation/déploiement Edge AI dans son profil.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : « Il a déjà fait du temps réel ? »

R : Oui : reconnaissance faciale en temps réel chez EA le Sextant et traitement quasi temps réel d'un flux vidéo RTSP dans le projet CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4, 16

Q : « Il a déjà travaillé avec des flux vidéo ? »

R : Oui. Le projet CIMES acquiert un flux vidéo RTSP depuis une caméra IP.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : « Il a déjà fait du logiciel industriel, pas seulement des notebooks ? »

R : Oui. Le PFE décrit une application Python complète, modulaire, packagée avec PyInstaller, avec gestion de licence, interface, tests et documentation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–25

Q : « Il sait travailler sur la partie non-IA d'un produit ? »

R : Oui. Le stage CIMES couvre aussi architecture logicielle, configuration, logging, gestion des erreurs, interface, packaging, licence, tests et documentation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–25

Q : « Quel projet montre le mieux le lien IA + logiciel ? »

R : Le projet CIMES est particulièrement documenté comme une combinaison de segmentation deep learning, traitement d'image, application Python, architecture modulaire, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–25

21. Questions par intention : présentation

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Présente-moi Loïc en 30 secondes.

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Présente-moi Loïc en 2 minutes.

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel est son profil ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel est son domaine ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Sur quoi se spécialise-t-il ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel est son positionnement ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel type de poste semble cohérent avec les éléments du CV ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quels projets résument son profil ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quelle expérience est la plus détaillée dans les documents ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel est le fil conducteur de son parcours ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

22. Questions par intention : formation

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Quel diplôme prépare-t-il ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel établissement ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles matières scientifiques ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles matières informatiques ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel était son parcours avant l'INSA ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Où a-t-il fait sa prépa ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quand a-t-il étudié à l'INSA ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle formation est liée au ML ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle formation est liée aux mathématiques ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Que dit le PFE de sa formation ?

R : Le CV indique un diplôme d'ingénieur en informatique à l'INSA Hauts-de-France (2023–2026), précédé d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieur à l'Université catholique St Jérôme de Douala (2021–2023).

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

23. Questions par intention : CIMES général

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Quel était le sujet du stage ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel était le besoin industriel ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quelle était sa mission ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Dans quelle équipe ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Quelle application ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel secteur industriel ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel était l'enjeu produit ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Quel était l'enjeu commercial ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Quels livrables ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quels résultats ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

24. Questions par intention : Computer Vision

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Quel problème de vision ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Pourquoi segmentation d'instances ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Pourquoi OBB ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Pourquoi YOLO ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Pourquoi Cellpose a été remplacé ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Quels modèles comparés ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Quel dataset ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Quel pipeline ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quel rôle de scikit-image ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

Q : Quel rôle d'OpenCV ?

R : Le rapport documente un pipeline de segmentation de particules, une étude de Cellpose, Watershed, Mask R-CNN, YOLO 26m et YOLO OBB 26m, puis l'intégration de YOLO-OBB avec OpenCV et scikit-image.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

25. Questions par intention : entraînement ML

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Combien d'images ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Train/validation ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Batch ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Epochs ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Temps d'entraînement ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Mémoire GPU ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Quelles métriques ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Comment comparer les modèles ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Pourquoi un jeu de validation ?

R : L'étude indique 300 images, réparties en 240 pour l'entraînement et 60 pour la validation. Le tableau présente batch 8 et 150 epochs pour les trois modèles comparés, avec temps et mémoire GPU mesurés.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–19

Q : Que conclut l'étude ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

26. Questions par intention : calibration

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Pourquoi calibrer ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Pixels vers mm ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Distorsion optique ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Modèle de Zhang ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Homographie ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Caméra fixe ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Quelle hypothèse H3 ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Quels risques métrologiques ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Pourquoi stéréovision ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

Q : Quelle limite 2D/3D ?

R : Le rapport décrit une chaîne de calibration destinée à relier pixels et millimètres, avec correction de distorsion selon Zhang/OpenCV et correction de perspective par homographie. Il identifie la projection 2D comme une limite et propose la stéréovision.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–9, 29

27. Questions par intention : logiciel

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Pourquoi refactoriser ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Architecture en couches ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Core/UI/Utils ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Gestion des erreurs ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Logging ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Configuration JSON ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Migration ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Cache modèle ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Docstrings ?

R : Le rapport décrit une refactorisation vers une architecture Core/UI/Utils, une gestion structurée des exceptions, du logging, une configuration JSON, un cache du modèle et des docstrings détaillées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–16

Q : Clean code ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

28. Questions par intention : sécurité

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Pourquoi une licence ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Pourquoi hors-ligne ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : RSA ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : PSS ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : SHA-256 ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Clé privée ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Clé publique ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Empreinte machine ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : JSON canonique ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Que se passe-t-il si la licence est invalide ?

R : Le rapport décrit une licence hors ligne fondée sur RSA-2048/PSS/SHA-256, une clé privée conservée côté éditeur, une clé publique embarquée côté client et une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

29. Questions par intention : déploiement

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Pourquoi PyInstaller ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Fichier spec ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Exécutable machine_id ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Structure de livraison ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Installation ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Activation ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Ressources ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : CUDA/DLL ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Environnement offline ?

R : Le rapport décrit un packaging PyInstaller, un fichier de spécification, un exécutable d'identification machine et une livraison autonome accompagnée d'un guide d'installation et d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.23–24

Q : Documentation ?

R : Le rapport documente un stage de fin d'études chez CIMES consacré au développement d'un outil industriel de granulométrie par vision artificielle, couvrant IA, logiciel, déploiement et sécurité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

30. Questions par intention : projets personnels

Matrice de formulations naturelles pour améliorer la couverture du retriever.

Q : Quel RAG ?

R : Le CV documente un projet d'Agent IA Intelligent d'Analyse Documentaire (RAG) utilisant Mistral 7B, une base de données vectorielle, Python, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel LLM ?

R : Le CV documente un projet d'Agent IA Intelligent d'Analyse Documentaire (RAG) utilisant Mistral 7B, une base de données vectorielle, Python, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle interface ?

R : Le CV documente un projet d'Agent IA Intelligent d'Analyse Documentaire (RAG) utilisant Mistral 7B, une base de données vectorielle, Python, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle base vectorielle ?

R : Le CV documente un projet d'Agent IA Intelligent d'Analyse Documentaire (RAG) utilisant Mistral 7B, une base de données vectorielle, Python, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel forecasting ?

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions couvrant 5 ans, avec Prophet, Scikit-learn, Gradio et Hugging Face Space, et un MAPE de 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel volume de transactions ?

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions couvrant 5 ans, avec Prophet, Scikit-learn, Gradio et Hugging Face Space, et un MAPE de 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel MAPE ?

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions couvrant 5 ans, avec Prophet, Scikit-learn, Gradio et Hugging Face Space, et un MAPE de 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel projet NLP ?

R : Le CV documente un projet d'analyse sémantique de 22 600 avis clients utilisant TF-IDF et NMF pour du topic modeling non supervisé, avec une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel volume d'avis ?

R : Le CV documente un projet d'analyse sémantique de 22 600 avis clients utilisant TF-IDF et NMF pour du topic modeling non supervisé, avec une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles méthodes TF-IDF/NMF ?

R : Le CV documente un projet d'analyse sémantique de 22 600 avis clients utilisant TF-IDF et NMF pour du topic modeling non supervisé, avec une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

31. Questions de comparaison technique

Réponses descriptives : pas de classement global, uniquement les différences documentées.

Q : Cellpose vs YOLO-OBb dans le projet : quelles différences ?

R : Cellpose produisait des masques pixel par pixel mais était mesuré entre 5 et 10 secondes par image. YOLO-OBb fournissait des polygones orientés et était retenu pour son compromis vitesse, qualité et taille.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.16–20

Q : Boîte alignée vs boîte orientée ?

R : La boîte orientée ajoute une rotation et épouse mieux les objets allongés ou non orthogonaux, réduisant l'espace vide autour de la particule.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8

Q : Segmentation sémantique vs segmentation d'instances ?

R : La sémantique classe les pixels par catégorie sans distinguer les occurrences ; l'instance segmentation sépare chaque objet individuellement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.6

Q : Tamisage vs vision par ordinateur ?

R : Le tamisage est la méthode physique de référence mais implique prélèvement, manipulation et mesure différée. La vision vise une mesure non destructive et instantanée/continue.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.5

Q : Développement monolithique vs architecture modulaire dans le projet ?

R : Le monolithe initial regroupait plusieurs responsabilités. La refactorisation a séparé Core, UI et Utils et isolé les sous-modules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.13–15

Q : Licence locale vs licence serveur dans le projet ?

R : Le système livré est purement hors ligne. Le rapport envisage comme perspective un modèle hybride avec synchronisation optionnelle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.21–24, 29

Q : YOLO 26m vs Mask R-CNN vs YOLO OBb 26m : que dit le tableau ?

R : Le tableau indique respectivement 30, 45 et 40 minutes d'entraînement, avec 6,7, 7,1 et 6,9 Go de mémoire GPU, batch 8 et 150 epochs.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Quel critère a guidé la sélection du modèle ?

R : Le protocole indique un compromis entre temps d'inférence, qualité de segmentation et taille du modèle, avec précision/rappel et qualité d'ajustement suivis.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.17–20

Q : Pourquoi la taille du modèle est-elle importante ?

R : Parce que le modèle est embarqué dans l'application industrielle packagée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.20

Q : Pourquoi la vitesse d'inférence est-elle importante ?

R : Parce que l'application doit traiter un flux vidéo industriel en quasi temps réel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.6–8, 16–20

32. Questions sur les résultats chiffrés

Chiffres explicitement présents dans les documents : ne pas en créer d'autres.

Q : Quel gain de latence chez EA le Sextant ?

R : 30 % de réduction de la latence de traitement pour une reconnaissance faciale en temps réel.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel gain d'indexation chez EA le Sextant ?

R : 50 % d'augmentation de la vitesse d'indexation des données.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Combien de transactions pour Sales Forecasting ?

R : 913 000 transactions sur 5 ans.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel MAPE pour Sales Forecasting ?

R : 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Combien d'avis pour le projet NLP ?

R : 22 600 avis clients.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Combien d'images dans le dataset CIMES ?

R : 300 images, avec 240 entraînement et 60 validation.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.17–19

Q : Temps d'inférence de Cellpose mentionné ?

R : Entre 5 et 10 secondes par image dans les tests décrits.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Temps d'entraînement YOLO 26m ?

R : 30 minutes.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Temps d'entraînement Mask R-CNN ?

R : 45 minutes.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

Q : Temps d'entraînement YOLO OBB 26m ?

R : 40 minutes.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf p.19

33. Questions sur les outils et bibliothèques

Réponses limitées aux usages explicitement documentés.

Q : À quoi *OpenCV* a-t-il servi ?

R : Au traitement d'image et à la calibration caméra ; le rapport mentionne notamment le modèle de Zhang implémenté dans OpenCV.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 10

Q : À quoi *scikit-image* a-t-il servi ?

R : À l'extraction de propriétés géométriques/morphologiques des particules, notamment les axes majeur et mineur.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7

Q : À quoi *Ultralytics* a-t-il servi ?

R : À l'implémentation et à l'inférence du modèle YOLO-OBb avec support GPU CUDA.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.7

Q : À quoi *Roboflow* a-t-il servi ?

R : À l'annotation des 300 images de lots de cailloux.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.17

Q : À quoi *Git/GitHub* ont-ils servi ?

R : Au versionnement du projet et à la gestion des trois dépôts/sous-modules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10–12

Q : À quoi *uv* a-t-il servi ?

R : À la gestion du projet et des dépendances, avec uv.lock pour la reproductibilité de l'environnement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10–11

Q : À quoi *Pylint* et *Black* ont-ils servi ?

R : À contrôler la qualité, l'homogénéité et la conformité du code Python.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10–12

Q : À quoi *GitHub Actions* a-t-il servi ?

R : À automatiser notamment l'analyse Pylint lors des pushes sur un dépôt.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : À quoi *ReportLab* a-t-il servi ?

R : À la génération des rapports PDF.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : À quoi *Matplotlib* a-t-il servi ?

R : À la visualisation des courbes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

34. Questions comportementales strictement documentées

Le but est de répondre avec des faits issus du rapport plutôt qu'avec des traits de personnalité inventés.

Q : Comment décrit-il son autonomie ?

R : Le bilan du rapport indique qu'il a développé sa capacité à travailler en autonomie sur des développements longs et multi-modules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : Comment décrit-il sa capacité d'adaptation ?

R : Il indique avoir développé une capacité d'adaptation aux contraintes opérationnelles des clients industriels.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.30

Q : Comment travaillait-il avec les exigences métier ?

R : Il devait arbitrer entre exigences techniques et contraintes métier avec ses tuteurs et organiser le travail selon une démarche itérative.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : A-t-il documenté pour d'autres développeurs ?

R : Oui, la documentation technique et les guides faisaient partie des travaux.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.12, 30–31

Q : A-t-il travaillé avec des données réelles ?

R : Oui, les tests fonctionnels et certaines validations ont utilisé des images et mesures réelles fournies par l'entreprise.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : A-t-il participé à des projets longs ?

R : Oui, le bilan décrit des développements longs et multi-modules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : Comment le rapport décrit-il son apprentissage de la cryptographie ?

R : Il indique avoir mis en œuvre pour la première fois de manière opérationnelle un système RSA asymétrique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

Q : Quel rôle les points de synchronisation jouaient-ils ?

R : Ils permettaient d'ajuster les priorités en fonction des retours et contraintes découvertes en cours de développement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : Quelle importance donne-t-il à la transmission des savoirs ?

R : Le rapport souligne l'importance de la documentation technique et des guides pour transmettre les connaissances dans un contexte industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.30

Q : Comment décrit-il la relation entre théorie et pratique ?

R : Le stage lui a permis de confronter les connaissances théoriques de sa formation à la réalité opérationnelle d'un produit déployé et destiné à être vendu.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.31

35. Questions sur le contexte industriel et métier

Comprendre le pourquoi du projet, pas seulement les technologies.

Q : À quoi sert le ballast ferroviaire ?

R : Il contribue à transmettre au sol les efforts du passage des trains, à maintenir les traverses et à assurer le drainage.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.5

Q : Pourquoi la granulométrie est-elle importante ?

R : La distribution de taille influence notamment la stabilité, le drainage et la résistance aux efforts dynamiques.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.1

Q : Pourquoi le contrôle continu est-il intéressant ?

R : Le tamisage traditionnel est différé et chronophage ; la vision vise un contrôle non destructif et quasi temps réel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.1, 5–6

Q : Quelle norme de référence est citée ?

R : NF EN 13450.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.1, 5, 31

Q : Quel est le problème industriel formulé ?

R : Concevoir un système de vision capable d'estimer à partir d'un flux vidéo une courbe granulométrique fiable et corrélée aux mesures de tamisage.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.6

Q : Pourquoi les recouvrements entre cailloux posent-ils problème ?

R : Ils rendent difficile l'isolation individuelle des particules et motivent l'usage de segmentation d'instances.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.6

Q : Pourquoi la caméra doit-elle être calibrée ?

R : Pour convertir les mesures en pixels vers des dimensions physiques en millimètres et corriger les distorsions/perspective.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8

Q : Pourquoi le logiciel doit-il être hors ligne ?

R : Le contexte industriel peut inclure des postes sans connectivité internet.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21

Q : Pourquoi le logiciel doit-il être protégé ?

R : Parce qu'il est destiné à des clients industriels et que l'entreprise doit contrôler la duplication et l'usage autorisé.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.4, 21

Q : Quel est le lien entre IA et métier dans ce projet ?

R : Le modèle de vision n'est qu'une brique d'une chaîne complète allant de l'acquisition vidéo à la mesure, la calibration, la correction, la visualisation et la génération de rapports.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.1–4

36. Questions de suivi « pourquoi ? »

Réponses courtes adaptées aux relances d'entretien.

Q : Pourquoi Python ?

R : Le rapport indique que Python était déjà largement utilisé dans l'écosystème de traitement d'image et de deep learning et permettait aussi de développer rapidement des interfaces desktop via Tkinter.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : Pourquoi modulariser ?

R : Pour développer, déboguer et valider les briques indépendamment et faciliter la maintenance et l'évolution.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.10, 15

Q : Pourquoi YOLO-OB ?

R : Pour mieux représenter la géométrie des particules et conserver une latence compatible avec l'usage quasi temps réel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8, 16–20

Q : Pourquoi une homographie ?

R : Pour corriger la perspective et ramener le plan observé à une vue orthogonale.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Pourquoi RSA asymétrique ?

R : Pour que seul l'éditeur puisse émettre des licences grâce à la clé privée, tandis que le client ne possède que la clé publique de vérification.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 21–22

Q : Pourquoi SHA-256 ?

R : Il est utilisé dans le schéma de signature/licence décrit et pour calculer l'empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.8, 22

Q : Pourquoi PyInstaller ?

R : Pour transformer l'application Python et ses dépendances en exécutable autonome adapté au déploiement.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

Q : Pourquoi des tests sur données réelles ?

R : Pour vérifier le comportement fonctionnel et comparer les résultats granulométriques à des références de tamisage.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Pourquoi un modèle figé est une limite ?

R : Parce qu'il ne s'adapte pas automatiquement aux variations des conditions de production ; le rapport propose un réentraînement continu.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

Q : Pourquoi la stéréovision ?

R : Pour accéder à une information de hauteur et donc mieux approcher la géométrie 3D des particules.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.29

37. Questions de précision sur le pipeline CIMES

Décomposition étape par étape du pipeline tel qu'il est documenté.

Q : Quelle est la première grande étape du système ?

R : L'acquisition d'un flux vidéo RTSP depuis une caméra IP ou l'utilisation d'images enregistrées.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4

Q : Que fait le modèle de segmentation ?

R : Il identifie les particules et produit une représentation orientée de leurs contours/boîtes.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7, 19–20

Q : Que fait le traitement aval ?

R : Il reconstruit si nécessaire un masque à partir des polygones YOLO-OBB puis extrait les propriétés morphologiques.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.20

Q : Pourquoi les propriétés morphologiques sont-elles nécessaires ?

R : Elles servent à caractériser les dimensions des particules et alimenter la chaîne granulométrique.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.7–8

Q : Que fait la calibration ?

R : Elle établit la relation entre l'espace image et l'espace physique et corrige distorsion et perspective.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.8

Q : Que fait la correction empirique ?

R : Elle vise à aligner la mesure optique sur la référence issue du tamisage, selon l'hypothèse de corrélation 2D/3D.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.9

Q : Quel est le résultat utilisateur ?

R : Une courbe granulométrique interactive et un rapport PDF professionnel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.3–4, 9

Q : Quelle fonction de transmission est mentionnée ?

R : La transmission automatique par courriel électronique figure parmi les fonctionnalités finales.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.25

Q : Où intervient la licence ?

R : Au lancement de l'application, avant l'exploitation du logiciel, avec une vérification locale du fichier de licence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.22–24

Q : Comment la solution est-elle livrée ?

R : Comme une application autonome packagée, accompagnée de documentation et du processus d'activation.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.24

38. Questions sur la migration et la maintenance

Pour tester la compréhension des enjeux de logiciel vivant.

Q : Pourquoi une migration des anciens paramètres ?

R : Les paramètres étaient auparavant dispersés dans des fichiers texte ; le nouveau système centralise la configuration en JSON tout en assurant la rétrocompatibilité.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.15–16

Q : Que fait load_correction_parameters ?

R : Le rapport la cite parmi les fonctions de migration automatique permettant de convertir les anciens formats texte vers le standard JSON.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Que fait load_conversion_param ?

R : Elle est également citée comme fonction de migration des anciens paramètres vers le nouveau format.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Que se passe-t-il en cas de configuration corrompue ?

R : La persistance est typée et la documentation prévoit un retour à des valeurs par défaut en cas de corruption.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Pourquoi une abstraction des chemins ?

R : Pour que les ressources soient localisées correctement en développement comme dans l'exécutable déployé.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Pourquoi un cache global ?

R : Pour éviter de recharger le modèle deep learning à chaque capture et réduire la latence.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

Q : Pourquoi des sous-modules Git ?

R : Pour conserver l'indépendance et l'historique des briques tout en faisant référencer à l'application principale une révision précise et validée.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf pp.11–12, 23

Q : Pourquoi des conventions de commits ?

R : Le rapport indique qu'elles facilitent la lecture de l'historique et la traçabilité des évolutions fonctionnelles.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : Pourquoi nettoyer régulièrement le code ?

R : Parce que le produit devait être maintenable à long terme et repris par d'autres membres de l'équipe.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.12

Q : Pourquoi documenter les cas limites ?

R : Les modules utilitaires ont été conçus avec une gestion explicite de cas comme fichier inexistant, configuration SMTP incomplète ou PDF déjà ouvert.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.16

39. Questions sur les certifications et compétences générales

Réponses strictement descriptives.

Q : Quelle spécialisation ML est mentionnée ?

R : ML Spécialisation de DeepLearning.AI.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle spécialisation deep learning est mentionnée ?

R : DL Spécialisation de DeepLearning.AI.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle certification ANSSI est mentionnée ?

R : Sécurité Numérique.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelle activité CNIL est mentionnée ?

R : Atelier RGPD.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quel langage est le plus mis en avant ?

R : Python est fortement mis en avant dans le profil et dans plusieurs projets/expériences.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1 ; Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf p.10

Q : Quels frameworks deep learning sont listés ?

R : PyTorch, TensorFlow et Keras.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quels outils NLP sont listés ?

R : Hugging Face Transformers et OCR VIT ; le projet RAG utilise aussi LangChain et Hugging Face.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quels outils data sont listés ?

R : Talend, Hadoop, Power BI, Scikit-learn et FAISS dans le projet NLP.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles technologies cloud sont listées ?

R : AWS/Azure.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Quelles technologies backend sont listées ?

R : FastAPI figure dans la rubrique programmation.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

40. Fiche de grounding : règles de réponse de Jarvis

Page de référence à intégrer dans le corpus afin de stabiliser le comportement de l'assistant.

Q : Quelle est la règle principale de Jarvis ?

R : Répondre uniquement à partir des informations présentes dans les documents fournis lorsqu'il s'agit de questions sur Loïc.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Que doit faire Jarvis si une information manque ?

R : Dire explicitement qu'il ne dispose pas de cette information et ne pas compléter par une hypothèse.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Jarvis peut-il utiliser « probablement » pour combler un manque ?

R : Non. Les formulations spéculatives doivent être évitées lorsqu'un fait personnel n'est pas documenté.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Comment traiter une compétence seulement listée ?

R : La présenter comme compétence déclarée dans le CV ; ne pas inventer une expérience ou un niveau de maîtrise non documenté.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Comment traiter une technologie citée sans réalisation ?

R : Indiquer qu'elle figure dans les compétences, tout en précisant que les documents ne donnent pas de réalisation détaillée si c'est le cas.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Comment répondre à une question sur une autre personne ?

R : Rester centré sur Loïc et ne rapporter sur la tierce personne que les informations explicitement présentes et pertinentes dans les documents.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Comment répondre à une question comme « a-t-il étudié à Harvard ? » ?

R : Indiquer qu'aucune information de ce type n'est présente dans les documents fournis et refuser de spéculer.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Comment présenter les sources ?

R : Idéalement avec le document, la page et éventuellement la section à l'origine de la réponse.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Quel est le comportement attendu pour une question ambiguë ?

R : S'appuyer sur les éléments documentés et demander une précision si plusieurs interprétations restent possibles, plutôt que d'inventer.

Source : Règle de grounding recommandée

Q : Quelle priorité donner entre quantité et précision ?

R : Privilégier la précision et la traçabilité à la quantité d'informations.

Source : Règle de grounding recommandée

41. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 41.1 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 41.2 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 41.3 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 41.4 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 41.5 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 41.6 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 41.7 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 41.8 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 41.9 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 41.10 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

42. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 42.1 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 42.2 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 42.3 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 42.4 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 42.5 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 42.6 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 42.7 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 42.8 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 42.9 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 42.10 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

43. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 43.1 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 43.2 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 43.3 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 43.4 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 43.5 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 43.6 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 43.7 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 43.8 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 43.9 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 43.10 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

44. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 44.1 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 44.2 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 44.3 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 44.4 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 44.5 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 44.6 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 44.7 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 44.8 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 44.9 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 44.10 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

45. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 45.1 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 45.2 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 45.3 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 45.4 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 45.5 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 45.6 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 45.7 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 45.8 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 45.9 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 45.10 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

46. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 46.1 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 46.2 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 46.3 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 46.4 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 46.5 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 46.6 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 46.7 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 46.8 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 46.9 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 46.10 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

47. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 47.1 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 47.2 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 47.3 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 47.4 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 47.5 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 47.6 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 47.7 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 47.8 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 47.9 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 47.10 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

48. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 48.1 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 48.2 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 48.3 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 48.4 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 48.5 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 48.6 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 48.7 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 48.8 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 48.9 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loïc_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 48.10 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loïc_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

49. Banque de formulations recruteur — couverture avancée

Formulations paraphrasées destinées à augmenter le rappel du système de recherche. Les réponses restent volontairement factuelles.

Q : Question recruteur 49.1 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 49.2 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 49.3 sur RAG : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet RAG avec Mistral 7B, base vectorielle, LangChain, Hugging Face et Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 49.4 sur forecasting : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le CV documente un projet Sales Forecasting sur 913 000 transactions et 5 ans, avec Prophet et MAPE 12,3 %.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 49.5 sur NLP : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet NLP porte sur 22 600 avis clients avec TF-IDF et NMF, et une interface Streamlit.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 49.6 sur logiciel : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une refactorisation vers Core/UI/Utils, du logging, de la configuration JSON, du packaging et des tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 49.7 sur sécurité : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le PFE documente une licence hors ligne RSA-2048/PSS/SHA-256 liée à une empreinte matérielle.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 49.8 sur parcours : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le parcours documenté comprend la formation d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France, la classe préparatoire à Douala, l'expérience EA le Sextant et le stage CIMES.

Source : CV – Loic_NGASSA_Resume.pdf p.1

Q : Question recruteur 49.9 sur CIMES : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le stage CIMES porte sur un outil professionnel de granulométrie par vision artificielle, avec segmentation, calibration, logiciel, licence, packaging et tests.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes

Q : Question recruteur 49.10 sur YOLO : « Peux-tu préciser ce point ? »

R : Le projet CIMES utilise YOLO-OBB, étudié face à d'autres approches et intégré dans le pipeline industriel.

Source : Rapport PFE – loic_ngassa_rapport_PFE.pdf sections correspondantes